

Môn: Toán 9

Thời gian: 90 phút (không tính thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm). Hãy chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng rồi ghi ra trên giấy làm bài thi:

Câu 1: Cặp số nào dưới đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 3 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$

- A. (-2 ; 1) B. (2 ; 1) C. (1 ; 2) D. (2 ; -1)

Câu 2: Cho phương trình $2x - y = 1$. Phương trình nào sau đây kết hợp với phương trình trên tạo thành một hệ phương trình vô nghiệm:

- A. $2x + y = 1$ B. $4x - 2y = 2$ C. $4x - 2y = 1$ D. $2x - 2y = 2$

Câu 3: Điểm $P(-1 ; 2)$ thuộc đồ thị hàm số $y = ax^2$ khi a bằng:

- A. -1 B. -2 C. 1 D. 2

Câu 4: Phương trình nào sau đây vô nghiệm:

- A. $3x^2 + 4x - 7 = 0$ B. $x^2 + 6x + 9 = 0$
C. $2x^2 - 3x + 4 = 0$ D. cả A và B vô nghiệm

Câu 5: Gọi S và P là tổng và tích hai nghiệm của phương trình: $x^2 - 5x + 6 = 0$ khi đó $S + P$ bằng:

- A. 5 B. 7 C. 9 D. 11

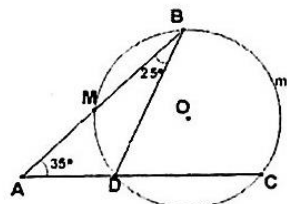
Câu 6: Giá trị của m để phương trình $x^2 - 4mx + 11 = 0$ có nghiệm kép là:

- A. $m = \sqrt{11}$ B. $m = \frac{\sqrt{11}}{2}$ C. $m = \pm \frac{\sqrt{11}}{2}$ D. $m = -\frac{\sqrt{11}}{2}$

Câu 7: Giá trị nào của m thì phương trình $x^2 - 3x + m + 1 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 và $x_1^2 + x_2^2 = 5$?

- A. $m = 1$ B. $m = -1$ C. $m = 3$ D. $m = -3$

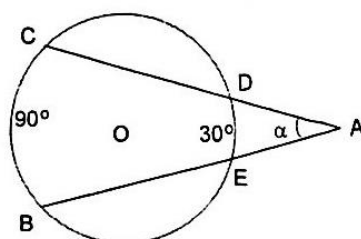
Câu 8: Cho hình dưới đây có $\widehat{A} = 35^\circ$, $\widehat{MBD} = 25^\circ$. Số đo cung BmC bằng:



- A. 60° B. 70° C. 120° D. 130°

Câu 9: Cho hình vẽ: Góc α bằng:

- A. 60° B. 40°
C. 30° D. Một giá trị khác.



Câu 10: Độ dài cung 30° của một đường tròn có bán kính 4cm bằng:

A. $\frac{4\pi}{3}$ cm

B. $\frac{2\pi}{3}$ cm

C. $\frac{\pi}{3}$ cm

D. $\frac{12\pi}{5}$ cm

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Bài 1 (0,5 điểm).

Giải hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} 2x - y = -1 \\ x + y = -2 \end{cases}$$

Bài 2 (1,5 điểm).

Cho phương trình bậc hai ẩn x : $x^2 - 2mx + 2m - 3 = 0$ (1)

a) Giải phương trình (1) với $m = 1$.

b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.

c) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (1). Tìm m để biểu thức $A = x_1^2 + x_2^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 3 (1,0 điểm).

Một người dự định đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 90km. Vì có việc gấp phải đến B trước giờ dự định là 45 phút nên người ấy phải tăng vận tốc lên mỗi giờ 10 km. Hãy tính vận tốc mà người đó dự định đi.

Bài 4 (1,5 điểm).

Từ một điểm M ở bên ngoài đường tròn (O); kẻ hai tiếp tuyến MN; MP với đường tròn ($N; P \in (O)$) và cát tuyến MAB của (O).

a) Chứng minh: OPMN là tứ giác nội tiếp

b) Gọi H là trung điểm đoạn thẳng AB. So sánh góc $\widehat{MHN}$ với góc $\widehat{MON}$.

Bài 5 (0,5 điểm)

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $2ab + 6bc + 2ac = 7abc$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $C = \frac{4ab}{a+2b} + \frac{9ac}{a+4c} + \frac{4bc}{b+c}$.

-----Hết-----

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)

- Câu 1:** Phương trình bậc hai $x^2 + 2x - 3 = 0$ có tổng hai nghiệm là
A. -2. B. 1. C. 2. D. -1.
- Câu 2:** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số $y = x^2$?
A. (3;1). B. (1;1). C. (3;-1). D. (-3;-1).
- Câu 3:** Công thức nào sau đây là công thức tính diện tích hình tròn bán kính R ?
A. πR^2 . B. $2\pi R$. C. πR . D. R^2 .
- Câu 4:** Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông có cạnh bằng $8cm$ là
A. $\sqrt{2}cm$. B. $8\sqrt{2}cm$. C. $4cm$. D. $4\sqrt{2}cm$.
- Câu 5:** Bán kính đường tròn nội tiếp hình vuông có cạnh bằng a là
A. $a\sqrt{2}$. B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. D. $\frac{a}{2}$.
- Câu 6:** Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
A. $x^2 - 5x + 6 = 0$. B. $x^2 - 9 = 0$. C. $x^2 + x + 3 = 0$. D. $x^2 - 2x + 1 = 0$.
- Câu 7:** Phương trình nào sau đây có hai nghiệm phân biệt?
A. $4x^2 - 4x + 1 = 0$. B. $x^2 - 4x + 3 = 0$. C. $4x^2 = 0$. D. $x^2 + x + 1 = 0$.
- Câu 8:** Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn, khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $\widehat{ABC} + \widehat{BCD} = 180^\circ$. B. $\widehat{ABC} + \widehat{ADC} = 120^\circ$.
C. $\widehat{ABC} + \widehat{ADC} = 180^\circ$. D. $\widehat{ABC} + \widehat{ADC} = 90^\circ$.
- Câu 9:** $x = 2$ là nghiệm của phương trình nào?
A. $x^2 - 4 = 0$. B. $x^2 + x + 1 = 0$. C. $x^2 + 5x = 0$. D. $x^2 + 4 = 0$.
- Câu 10:** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp các điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình $4x - 3y = -1$ là đường thẳng nào sau đây?
A. $y = -4x - 1$. B. $y = 4x + 1$. C. $y = \frac{4}{3}x - \frac{1}{3}$. D. $y = \frac{4}{3}x + \frac{1}{3}$.
- Câu 11:** Cho phương trình $4x^4 + x^2 - 5 = 0$. Đặt $x^2 = t (t \geq 0)$ thì phương trình đã cho trở thành phương trình nào trong các phương trình sau?
A. $2t^2 + t - 5 = 0$. B. $4t^2 + t - 5 = 0$. C. $t^2 + t - 5 = 0$. D. $4t^4 + t^2 - 5 = 0$.
- Câu 12:** Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là nghiệm phương trình $x - 5y = -7$?

A. (2;4).

B. (0;1).

C. (3;2).

D. (-1;2).

Phần II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)**Câu 13: (2,5 điểm)**

1) Giải hệ phương trình và phương trình sau

a)
$$\begin{cases} 3x-1=0 \\ 3x+2y=3 \end{cases}$$

b) $x^2 + x - 2 = 0$

2) Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đường chéo là $13m$ và chiều dài lớn hơn chiều rộng $7m$. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó.**Câu 14: (1,0 điểm)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đồ thị hàm số $y = f(x) = x^2$ 1) Tính $f(-1); f(3)$.2) Cho $A(-1;1)$, $B(3;9)$ nằm trên đồ thị hàm số $y = x^2$. Gọi M là điểm thay đổi trên đồ thị hàm số $y = x^2$ và có hoành độ là m ($-1 < m < 3$). Tìm m để tam giác ABM có diện tích lớn nhất.**Câu 15: (3,0 điểm)** Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) , các đường cao BD và CE của tam giác ABC cắt nhau tại H .1) Tính $\widehat{BDC}$.2) Chứng minh $AEHD$ là tứ giác nội tiếp.3) Các đường thẳng BD và CE cắt đường tròn (O) theo thứ tự tại P và Q (P khác B , Q khác C). Chứng minh $HB \cdot HP = HC \cdot HQ$.4) Chứng minh OA vuông góc với DE .**Câu 16: (0,5 điểm)** Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn $(a+b+c)abc = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{a^5}{a^3+2b^3} + \frac{b^5}{b^3+2c^3} + \frac{c^5}{c^3+2a^3}$.

---- HẾT ----

Bài I (2,0 điểm) Cho $A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x-1}$ và $B = \frac{\sqrt{x}+2}{x+\sqrt{x}}$ (với $x > 0; x \neq 1$).

a) Tính giá trị của B khi $x = 4$.

b) Chứng minh rằng $\frac{A}{B} = \frac{x}{\sqrt{x}-1}$.

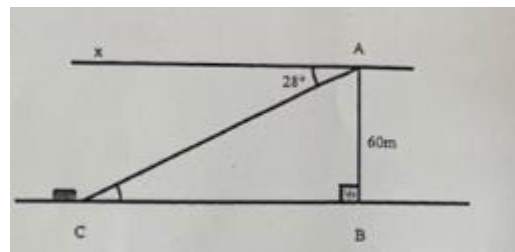
c) Với $x > 1$. Tìm GTNN của $P = \frac{A}{B} + 2018$.

Bài II (2,5 điểm)

1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc và thời gian quy định. Nếu mỗi giờ tăng 10km thì xe đến B sớm hơn quy định là 2 giờ. Nếu mỗi giờ giảm 10km thì xe đến B chậm hơn quy định là 3 giờ. Tính quãng đường AB.

2) Từ đỉnh một tòa nhà cao 60m người ta nhìn thấy một ô tô đang đỗ dưới một góc 28° so với phương nằm ngang (hình vẽ bên). Hỏi ô tô đang đỗ cách tòa nhà đó khoảng bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).



Bài III (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \frac{9}{x-y} - \sqrt{x-1} = -1 \\ \frac{1}{x-y} + \frac{4}{9}\sqrt{x-1} = 1 \end{cases}$$

2) Cho Parabol (P) : $y = x^2$ và đường thẳng (d): $y = mx - 2$ (m là tham số và $m \neq 0$).

a) Khi $m = 3$, vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ. Xác định tọa độ giao điểm của (d) và (P).

b) Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) bằng 1.

Bài IV (3 điểm) Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R), vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn tâm O (B, C là hai tiếp điểm). Trên cung nhỏ BC lấy một điểm M, vẽ $MI \perp AB, MK \perp AC, MP \perp BC$ ($I \in AB, K \in AC, P \in BC$). Gọi BM cắt PI tại E; CM cắt PK tại F.

a) Chứng minh: CPMK là tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh: $MPK = MBC$.

c) Chứng minh tứ giác MEPF nội tiếp đường tròn và tìm vị trí của điểm M trên cung nhỏ BC để tích $MI \cdot MK \cdot MP$ đạt giá trị lớn nhất.

Bài V (0,5 điểm) Cho $x; y; z$ là các số dương thỏa mãn: $x + y + z = 2022$. Tìm giá trị lớn nhất

của biểu thức: $P = \frac{xy}{\sqrt{2022z + xy}} + \frac{yz}{\sqrt{2022x + yz}} + \frac{zx}{\sqrt{2022y + zx}}$.

===== HẾT =====

PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

1) Giải phương trình sau: $x^2 - 2x - 1 = 0$

2) Rút gọn biểu thức: $A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} + \frac{2\sqrt{x}-4}{x-4}$ (với $x \geq 0; x \neq 4$)

Câu 2: (1,0 điểm)

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.

Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 36 km. Khi đi từ B trở về A, người đó tăng vận tốc thêm 3 km/h. Vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 36 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đến B.

Câu 3: (2,5 điểm)

Từ một điểm M ở ngoài đường tròn $(O; R)$ vẽ hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn $(O; R)$ (Với A, B là hai tiếp điểm). Qua A vẽ đường thẳng song song với MB cắt đường tròn $(O; R)$ tại E . Đoạn ME cắt đường tròn $(O; R)$ tại F . Hai đường thẳng AF và MB cắt nhau tại I .

1) Chứng minh tứ giác $MAOB$ nội tiếp đường tròn và $IB^2 = IF \cdot IA$.

2) Chứng minh $IM = IB$.

Câu 4: (0,5 điểm)

Giải phương trình $\sqrt{3x^2 + 6x + 7} + \sqrt{5x^2 + 10x + 21} = 5 - 2x - x^2$.

===== **Hết** =====

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH**

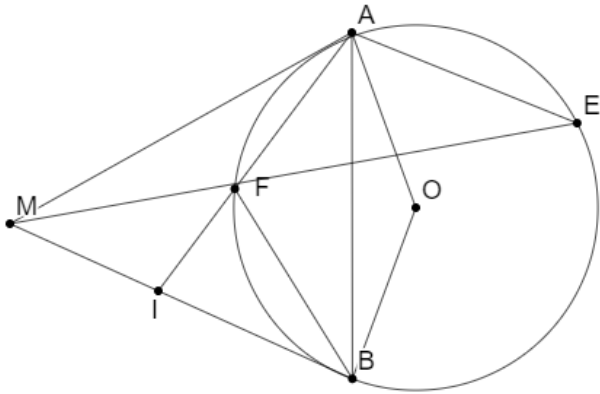
**HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2021-2022
Môn: Toán - Lớp 9**

PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu	Hướng dẫn chấm	Điểm
1.1. (1.0 điểm)		
	Phương trình: $x^2 - 2x - 1 = 0$ Có $\Delta' = -1^2 + 1 = 2 > 0$ Phương trình có hai nghiệm phân biệt: $x_1 = 1 + \sqrt{2}$, $x_2 = 1 - \sqrt{2}$	0.25
		0.5
	Vậy phương trình có hai nghiệm: $x_1 = 1 + \sqrt{2}$, $x_2 = 1 - \sqrt{2}$	0.25
1.2 (1.0 điểm)		
	$A = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2) - \sqrt{x}(\sqrt{x}+2) + 2\sqrt{x} - 4}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}$ $= \frac{x - 2\sqrt{x} - x - 2\sqrt{x} + 2\sqrt{x} - 4}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}$ $= \frac{-2\sqrt{x} - 4}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} = \frac{-2(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}$ $= \frac{-2}{\sqrt{x}-2}$	0.25
		0.25
	Vậy $A = \frac{-2}{\sqrt{x}-2}$ với $x \geq 0; x \neq 4$.	0.25
2. (1.0 điểm)		
	Gọi vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đến B là x (km/h), $x > 0$. Thời gian của người đi xe đạp khi đi từ A đến B là $\frac{36}{x}$ (giờ) Vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ B đến A là $x + 3$ (km/h) Thời gian của người đi xe đạp khi đi từ B đến A là $\frac{36}{x+3}$ (giờ)	0,25
		0,25

	Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 36 phút = $\frac{3}{5}$ giờ nên ta có phương trình: $\frac{36}{x} - \frac{36}{x+3} = \frac{3}{5}$	
	$\frac{36}{x} - \frac{36}{x+3} = \frac{3}{5}$ $\Rightarrow 180(x+3) - 180x = 3x(x+3)$ $\Leftrightarrow 180x + 540 - 180x = 3x^2 + 9x$ $\Leftrightarrow 3x^2 + 9x - 540 = 0$ $\Leftrightarrow x^2 + 3x - 180 = 0$ Ta có: $\Delta = 3^2 - 4.1.(-180) = 729 > 0$ $\Rightarrow$ Phương trình có 2 nghiệm phân biệt: $x_1 = -15(\text{loại})$ $x_2 = 12(t / m)$ Vậy vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đến B là 12 km/h	0,25 0,25

3.1. (1.75 điểm)

Vẽ hình ghi GT-KL đúng		0.25
+) Có MA là tiếp tuyến của $(O) \Rightarrow MA \perp OA \Rightarrow \angle OAM = 90^\circ$ Tương tự $\angle OBM = 90^\circ \Rightarrow \angle OAM + \angle OBM = 180^\circ$ $\Rightarrow$ Tứ giác $MAOB$ nội tiếp đường tròn có đường kính là OM Vậy tứ giác $MAOB$ nội tiếp +) Do IB là tiếp tuyến của (O) ta có $\angle FAB = \angle IBF = \frac{1}{2} \text{sđ} \widehat{BF}$ hay $\angle IAB = \angle IBF$ Xét $\triangle IBA$ và $\triangle IFB$ có: $\angle BIA$ là góc chung $\angle IAB = \angle IBF$ (cmt) $\Rightarrow \triangle IBA \sim \triangle IFB$ (g - g) $\Rightarrow \frac{IB}{IF} = \frac{IA}{IB}$ (các cạnh tương ứng) $\Rightarrow IB^2 = IF \cdot IA$ (1) Vậy $IB^2 = IF \cdot IA$		0,75

3.2. (0,75 điểm)		
	Ta có : $AE \parallel MB$ (gt) $\Rightarrow EMB = MEA$ (so le trong) hay $FMI = FEA$ (2) Do MA là tiếp tuyến của (O) ta có $MAF = FEA = \frac{1}{2} s\widehat{AF}$ hay $MAI = FEA$ (3) Từ (2) và (3) $\Rightarrow FMI = MAI$ Xét $\triangle IMF$ và $\triangle IAM$ có: Có $\widehat{IAM}$ là góc chung $FMI = MAI$ (Chứng minh trên) $\Rightarrow \triangle IMF \sim \triangle IAM$ (g - g) $\Rightarrow \frac{IM}{IA} = \frac{IF}{IM}$ (Các cạnh tương ứng) $\Rightarrow IM^2 = IF \cdot IA$ (4)	0.5
	Từ (1) và (4) $\Rightarrow IB^2 = IM^2 \Rightarrow IB = IM$ (đpcm) Vậy $IB = IM$	0.25
4. (0.5 điểm)		
	+) $\sqrt{3x^2 + 6x + 7} = \sqrt{3(x^2 + 2x + 1) + 4} = \sqrt{3(x+1)^2 + 4}$ Vì $3(x+1)^2 + 4 \geq 4 \Rightarrow \sqrt{3(x+1)^2 + 4} \geq 2$ +) $\sqrt{5x^2 + 10x + 21} = \sqrt{5(x^2 + 2x + 1) + 16} = \sqrt{5(x+1)^2 + 16}$ Vì $5(x+1)^2 + 16 \geq 16 \Rightarrow \sqrt{5(x+1)^2 + 16} \geq 4$ $\Rightarrow VT \geq 2 + 4 = 6$ Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow \begin{cases} x+1=0 \\ x+1=0 \end{cases} \Leftrightarrow x = -1$	0,25
	+) VP: $5 - 2x - x^2 = -x^2 - 2x + 5 = -(x^2 + 2x - 5) = -(x^2 + 2x + 1 - 6) = 6 - (x+1)^2 \leq 6$ Dấu “=” xảy ra khi $\Leftrightarrow x = -1$ $\Rightarrow VT = VP = 6$ khi $x = -1$ Vậy phương trình có một nghiệm là: $x = -1$.	0,25

Lưu ý: +) Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

+) Bài hình không vẽ hình thì không cho điểm.

(Đề gồm có 02 trang)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)

(Chọn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau và ghi vào giấy làm bài)

Câu 1. Hệ phương trình $\begin{cases} 4x - 4y = 2 \\ -2x + 2y = -1 \end{cases}$ có số nghiệm là

- A. vô nghiệm. B. vô số nghiệm. C. 1 nghiệm. D. 2 nghiệm.

Câu 2. Hàm số $y = \frac{-2}{3}x^2$ đồng biến khi

- A. $x < 0$. B. $x \leq 0$. C. $x > 0$. D. $x \neq 0$.

Câu 3. Cho hàm số $y = kx^2$ ($k \neq 0$). Xác định hệ số k , biết đồ thị hàm số đi qua điểm $A(-2;2)$.

- A. 2. B. -2. C. $\frac{1}{2}$. D. $-\frac{1}{2}$.

Câu 4. Biệt thức Δ (delta) của phương trình $3x^2 - x - 2 = 0$ bằng

- A. -23. B. 23. C. -25. D. 25.

Câu 5. Phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) có $a - b + c = 0$ thì phương trình có hai nghiệm là

- A. -1; $\frac{b}{a}$. B. -1; $-\frac{b}{a}$. C. -1; $-\frac{c}{a}$. D. 1; $-\frac{c}{a}$.

Câu 6. Phương trình $4x^2 + 2x - 5 = 0$ có tổng của hai nghiệm bằng

- A. $-\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $-\frac{5}{4}$. D. $\frac{5}{4}$.

Câu 7. Nếu $u + v = -8$ và $uv = 12$ thì hai số u và v là hai nghiệm của phương trình

- A. $X^2 - 8X + 12 = 0$. B. $X^2 - 8X - 12 = 0$. C. $X^2 + 8X - 12 = 0$. D. $X^2 + 8X + 12 = 0$.

Câu 8. Cho phương trình $x^4 + 7x^2 + 10 = 0$. Đặt $t = x^2$ ($t \geq 0$) thì ta được phương trình mới là

- A. $t^4 + 7t^2 - 10 = 0$. B. $t^2 + 7t + 10 = 0$. C. $t^2 + 7t - 10 = 0$. D. $t^2 - 7t - 10 = 0$.

Câu 9. Trên đường tròn (O), lấy ba điểm A, B, C sao cho điểm C nằm trên cung lớn AB, biết số đo cung nhỏ AB bằng 72° thì $\widehat{ACB}$ bằng

- A. 36° . B. 72° . C. 144° . D. 90° .

Câu 10. Một góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung có số đo bằng 30° thì số đo cung bị chắn bằng

- A. 30° . B. 90° . C. 60° . D. 180° .

Câu 11. Tứ giác nào sau đây nội tiếp được đường tròn?

- A. Hình bình hành. B. Hình thoi. C. Hình thang. D. Hình vuông.

Câu 12. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn và $\widehat{BAD} = 110^\circ$ thì $\widehat{BCD}$ bằng

- A. 110° . B. 70° . C. 250° . D. 90° .

Câu 13. Độ dài đường tròn (O; 5 cm) bằng

- A. 20π cm. B. 10π cm. C. 25π cm. D. 5π cm.

Câu 14. Độ dài cung 80° của một đường tròn có bán kính 9 cm bằng

- A. 4π cm. B. 9π cm. C. 16π cm. D. 81π cm.

Câu 15. Một hình trụ có chiều cao $h = 6$ cm, bán kính đáy $r = 3$ cm, khi đó diện tích xung quanh của hình trụ bằng

- A. 36π cm. B. 108π cm². C. 36π cm². D. 18π cm².

PHẦN II. TỰ LUẬN:

Bài 1. (1,5 điểm)

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x - y = 7 \\ 3x + y = 3 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $(x - 2)(x^2 - 4x + 3) = 0$.

Bài 2. (1,25 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P): $y = \frac{3}{2}x^2$ và đường thẳng (d): $y = mx + 4$.

a) Vẽ đồ thị (P).

b) Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2

thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 24$.

Bài 3. (2,25 điểm)

Cho đường tròn tâm O đường kính AB, vẽ dây CD vuông góc với AB tại H (H nằm giữa O và B). Trên tia CD lấy điểm E nằm ngoài đường tròn, EB cắt đường tròn tại F (F khác B), AF cắt CD tại K.

a) Chứng minh tứ giác BFKH nội tiếp.

b) Chứng minh $AB.BH = EB.BF$

c) Cho biết $AB = 6$ cm, $AF = 5$ cm. Tính diện tích hình quạt tròn BOF ứng với cung nhỏ BF của đường tròn (O) (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

----- HẾT -----

Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh: SBD:

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÃ ĐỀ B

(Đề gồm có 02 trang)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)

(Chọn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau và ghi vào giấy làm bài)

Câu 1. Hệ phương trình $\begin{cases} 3x - 2y = 1 \\ -6x + 4y = 0 \end{cases}$ có số nghiệm là

- A. 1 nghiệm. B. 2 nghiệm. C. vô nghiệm. D. vô số nghiệm.

Câu 2. Hàm số $y = \frac{4}{5}x^2$ nghịch biến khi

- A. $x \neq 0$. B. $x < 0$. C. $x \leq 0$. D. $x > 0$.

Câu 3. Cho hàm số $y = kx^2$ ($k \neq 0$). Xác định hệ số k , biết đồ thị hàm số đi qua điểm $B(2; -2)$.

- A. -2 B. 2 C. $\frac{1}{2}$. D. $-\frac{1}{2}$.

Câu 4. Biệt thức Δ (delta) của phương trình $2x^2 - x - 5 = 0$ bằng

- A. 41. B. -41 . C. -39 . D. 39.

Câu 5. Phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) có $a + b + c = 0$ thì phương trình có hai nghiệm là

- A. $1; -\frac{c}{a}$. B. $1; \frac{c}{a}$. C. $1; \frac{b}{a}$. D. $-1; -\frac{b}{a}$.

Câu 6. Phương trình $4x^2 + 2x - 5 = 0$ có tích của hai nghiệm bằng

- A. $-\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $-\frac{5}{4}$. D. $\frac{5}{4}$.

Câu 7. Nếu $u + v = -7$ và $uv = 10$ thì hai số u và v là hai nghiệm của phương trình

- A. $X^2 + 7X + 10 = 0$. B. $X^2 - 7X - 10 = 0$. C. $X^2 + 7X - 10 = 0$. D. $X^2 - 7X + 10 = 0$.

Câu 8. Cho phương trình $x^4 + 8x^2 - 6 = 0$. Đặt $t = x^2$ ($t \geq 0$) thì ta được phương trình mới là

- A. $t^4 - 8t^2 + 6 = 0$. B. $t^2 + 8t + 6 = 0$. C. $t^2 - 8t - 6 = 0$. D. $t^2 + 8t - 6 = 0$.

Câu 9. Trên đường tròn (O), lấy ba điểm A, B, C sao cho điểm C nằm trên cung lớn AB, biết số đo cung nhỏ AB bằng 68° thì $\widehat{ACB}$ bằng

- A. 68° . B. 90° . C. 136° . D. 34° .

Câu 10. Một góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung có số đo bằng 40° thì số đo cung bị chắn bằng

- A. 40° . B. 80° . C. 90° . D. 180° .

Câu 11. Tứ giác nào sau đây nội tiếp được đường tròn?

- A. Hình chữ nhật. B. Hình thang. C. Hình thoi. D. Hình bình hành.

Câu 12. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) và $\widehat{BCD} = 100^\circ$ thì $\widehat{BAD}$ bằng

- A. 180° . B. 100° . C. 80° . D. 280° .

Câu 13. Độ dài đường tròn (O; 7 cm) bằng

- A. 28π cm. B. 49π cm. C. 14π cm. D. 7π cm.

Câu 14. Độ dài cung 60° của một đường tròn có bán kính 6 cm bằng

- A. 4π cm. B. 2π cm. C. 12π cm. D. 6π cm.

Câu 15. Một hình trụ có chiều cao $h = 5$ cm, bán kính đáy $r = 2$ cm, khi đó diện tích xung quanh của hình trụ là

- A. 20π cm. B. 40π cm². C. 10π cm². D. 20π cm².

PHẦN II. TỰ LUẬN:

Bài 1. (1,5 điểm)

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 4x - y = 5 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $(x - 3)(x^2 - 5x + 4) = 0$.

Bài 2. (1,25 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P): $y = \frac{3}{2}x^2$ và đường thẳng (d): $y = mx + 2$.

a) Vẽ đồ thị (P).

b) Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 40$.

Bài 3. (2,25 điểm)

Cho đường tròn tâm O đường kính AB, vẽ dây CD vuông góc với AB tại I (I nằm giữa O và B). Trên tia CD lấy điểm H nằm ngoài đường tròn, HB cắt đường tròn tại K (K khác B), AK cắt CD tại E.

a) Chứng minh tứ giác BKEI nội tiếp.

b) Chứng minh $AB \cdot BI = HB \cdot BK$

c) Cho biết $AB = 8$ cm, $AK = 7$ cm. Tính diện tích hình quạt tròn BOK ứng với cung nhỏ BK của đường tròn (O) (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

----- HẾT -----

Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh: SBD:

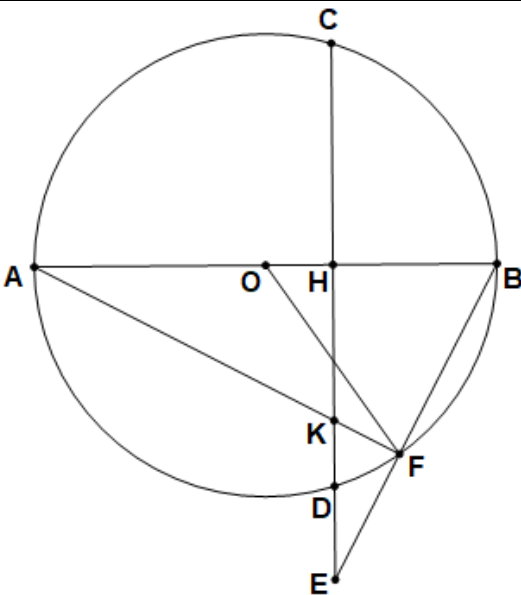
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Đ/án	B	A	C	D	C	A	D	B	A	C	D	B	B	A	C

(Mỗi câu TNKQ đúng được 1/3 điểm.)

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

	Hướng dẫn chấm	Điểm
Bài 1		
a) 0,75	a) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 2x - y = 7 \\ 3x + y = 3 \end{cases}$	
	$\begin{cases} 2x - y = 7 \\ 3x + y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5x = 10 \\ 2x - y = 7 \end{cases}$	0,25
	$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ 2.2 - y = 7 \end{cases}$	0,25
	$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -3 \end{cases}$	0,25
	Kết luận: Nghiệm của hệ phương trình là (2;-3)	
b) 0,75	b) Giải phương trình : $(x - 2)(x^2 - 4x + 3) = 0$.	
	$\Leftrightarrow x - 2 = 0$ (1) hoặc $x^2 - 4x + 3 = 0$ (2)	0,25
	Giải phương trình (1) tìm được $x = 2$	0,15
	Giải phương trình (2) tìm được $x = 1$; $x = 3$	0,25
	Kết luận: Phương trình đã cho có 3 nghiệm $x_1 = 2$; $x_2 = 1$; $x_3 = 3$	0,1
Bài 2(1,25)		
a) 0,75	a) Vẽ đồ thị hàm số: $y = \frac{3}{2}x^2$	
	Lập được bảng biến thiên, ít nhất có 5 giá trị đảm bảo tính chất đối xứng	0,25
	Vẽ đúng	0,5
	<i>Nếu bảng biến thiên sai hoặc không có thì không cho điểm hình vẽ đồ thị</i>	
	b) Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 24$.	
	Viết đúng phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d): $\frac{3}{2}x^2 = mx + 4 \Leftrightarrow 3x^2 - 2mx - 8 = 0$	0,1
	Lập luận được phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m	0,1

b) 0,5	Viết hệ thức Vi-et: $x_1 + x_2 = \frac{2m}{3}; x_1 x_2 = \frac{-8}{3}.$	0,1
	$x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 = 24$ $\Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 3x_1 x_2 = 24$ $\Leftrightarrow \left(\frac{2m}{3}\right)^2 - 3 \cdot \frac{-8}{3} = 24$ $\Leftrightarrow 4m^2 = 144 \Leftrightarrow m^2 = 36$	0,1
	$\Leftrightarrow m = \pm 6.$ Kết luận.	0,1
Bài 3 (2,25)	Cho đường tròn tâm O đường kính AB, vẽ dây CD vuông góc với AB tại H (H nằm giữa O và B). Trên tia CD lấy điểm E nằm ngoài đường tròn, EB cắt đường tròn tại F, AF cắt CD tại K.	
		0,25
a) 0,75	a) Chứng minh tứ giác BFKH nội tiếp.	
	Nêu và giải thích được $\widehat{BHK} = 90^\circ$ (AB vuông góc với CD tại H) $\widehat{BFK} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)	0,25
	$\Rightarrow \widehat{BHK} + \widehat{BFK} = 180^\circ.$	0,25
	Kết luận tứ giác BFKH nội tiếp	0,25
b) 0,75	b) Chứng minh AB.BH = EB.BF	
	Chứng minh được $\triangle ABF$ đồng dạng với $\triangle EBH$	0,25
	Lập được tỉ lệ thức $\frac{AB}{EB} = \frac{BF}{BH}$	0,25
	Suy ra AB.BH = EB.BF	0,25
c) 0,5	c) Cho biết AB = 6 cm, AF = 5 cm. Tính diện tích hình quạt tròn BOF ứng với cung nhỏ BF của đường tròn (O) (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).	

	Tính được số đo góc $A \approx 33^{\circ}33'$	0,1
	Tính được số đo cung nhỏ BF $\approx 67^{\circ}7'$	0,1
	Viết công thức tính diện tích hình quạt $S = \frac{\pi R^2 n}{360}$	0,1
	$\approx \frac{\pi \cdot 3^2 \cdot 67^{\circ}7'}{360^{\circ}}$	0,1
	$\approx 5,3\text{cm}^2$	0,1

Ghi chú: Nếu học sinh có cách giải khác đúng thì giáo viên chấm điểm phù hợp với Hướng dẫn chấm.

MÃ ĐỀ B

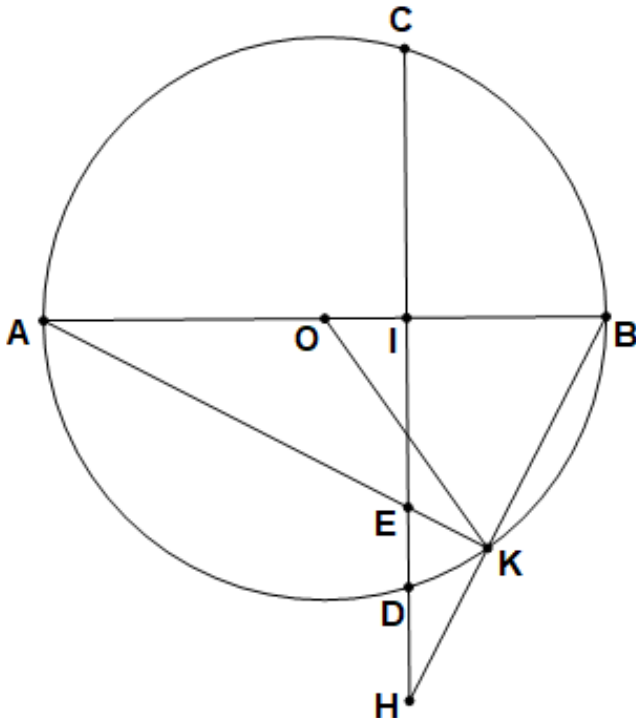
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Đ/án	C	B	D	A	B	C	A	D	D	B	A	C	C	B	D

(Mỗi câu TNKQ đúng được 1/3 điểm.)

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

	Hướng dẫn chấm	Điểm
Bài 1(1,5)		
a) 0,75	a) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 4x - y = 5 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$	
	$\begin{cases} 4x - y = 5 \\ 2x + y = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x = 12 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$	0,25
	$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ 2.2 + y = 7 \end{cases}$	0,25
	$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$ Kết luận: Nghiệm của hệ phương trình là (2;3)	0,25
b) 0,75	b) Giải phương trình: $(x - 3)(x^2 - 5x + 4) = 0$.	
	$\Leftrightarrow x - 3 = 0$ (1) hoặc $x^2 - 5x + 4 = 0$ (2)	0,25
	Giải phương trình (1) tìm được $x = 3$	0,15
	Giải phương trình (2) tìm được $x = 1$; $x = 4$	0,25
	Kết luận: Phương trình đã cho có 3 nghiệm $x_1 = 3$; $x_2 = 1$; $x_3 = 4$	0,1
Bài 2(1,25)		
a) 0,75	a) Vẽ đồ thị hàm số: $y = \frac{3}{2}x^2$	
	Lập được bảng biến thiên, ít nhất có 5 giá trị đảm bảo tính chất đối xứng	0,25
	Vẽ đúng	0,5
	<i>Nếu bảng biến thiên sai hoặc không có thì không cho điểm hình vẽ đồ thị</i>	
	b) Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 40$.	
	Viết đúng phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d): $\frac{3}{2}x^2 = mx + 2 \Leftrightarrow 3x^2 - 2mx - 4 = 0$	0,1
	Lập luận được phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m	0,1

b) 0,5	Viết hệ thức Vi-et: $x_1 + x_2 = \frac{2m}{3}; x_1 x_2 = \frac{-4}{3}.$	0,1
	$x_1^2 + x_1^2 - x_1 x_2 = 40$ $\Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 3x_1 x_2 = 40$ $\Leftrightarrow \left(\frac{2m}{3}\right)^2 - 3 \cdot \frac{-4}{3} = 40$ $\Leftrightarrow 4m^2 = 324 \Leftrightarrow m^2 = 81$	0,1
	$\Leftrightarrow m = \pm 9.$ Kết luận.	0,1
Bài 3 (2,25)	Cho đường tròn tâm O đường kính AB, vẽ dây CD vuông góc với AB tại I (I nằm giữa O và B). Trên tia CD lấy điểm H nằm ngoài đường tròn, HB cắt đường tròn tại K (K khác B), AK cắt CD tại E.	
		0,25
a) 0,75	a) Chứng minh tứ giác BKEI nội tiếp.	
	Nêu và giải thích được $\widehat{BIE} = 90^\circ$ (AB vuông góc với CD tại I) $\widehat{BKE} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)	0,25
	$\Rightarrow \widehat{BIE} + \widehat{BKE} = 180^\circ.$	0,25
	Kết luận tứ giác BKEI nội tiếp	0,25
b) 0,75	b) Chứng minh $AB \cdot BI = HB \cdot BK$	
	Chứng minh được $\triangle ABK$ đồng dạng với $\triangle HBI$	0,25
	Lập được tỉ lệ thức $\frac{AB}{HB} = \frac{BK}{BI}$	0,25
	Suy ra $AB \cdot BI = HB \cdot BK$	0,25

c) 0,5	c) Cho biết $AB = 8 \text{ cm}$, $AK = 7 \text{ cm}$. Tính diện tích hình quạt tròn BOK ứng với cung nhỏ BK của đường tròn (O) (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).	
	Tính được số đo góc $A \approx 28^{\circ}57'$	0,1
	Tính được số đo cung nhỏ $BF \approx 57^{\circ}55'$	0,1
	Viết công thức tính diện tích hình quạt $S = \frac{\pi R^2 n}{360}$	0,1
	$\approx \frac{\pi \cdot 4^2 \cdot 57^{\circ}55'}{360^{\circ}}$	0,1
	$\approx 8,1 \text{ cm}^2$	0,1

Ghi chú: Nếu học sinh có cách giải khác đúng thì giáo viên chấm điểm phù hợp với Hướng dẫn chấm.

ĐỀ CHÍNH THỨC
(gồm 01 trang)

Bài 1: (2 điểm) Cho hàm số $y = -x^2$ có đồ thị là (P) và hàm số $y = 2x - 3$ có đồ thị là (D).

- Vẽ đồ thị hàm số (P) và (D) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
- Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính.

Bài 2: (2 điểm) Cho phương trình: $2x^2 - 3x - 8 = 0$ có hai nghiệm $x_1; x_2$.

- Không giải phương trình, hãy tính $S = x_1 + x_2$ và $P = x_1 x_2$.
- Tính: $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$.

Bài 3: (1 điểm) Một chi tiết máy có các kích thước như hình 1. Tính thể tích của chi tiết máy đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Bài 4: (1 điểm) Hai trường A và B có tất cả 630 học sinh đậu vào lớp 10 công lập đạt tỉ lệ 84% tổng số học sinh dự thi của hai trường. Riêng trường A có tỉ lệ đậu là 80%. Riêng trường B có tỉ lệ đậu là 90%. Tính số học sinh dự thi của mỗi trường.

Bài 5: (1 điểm) Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 100 m. Quãng đường chuyển động s (mét) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) được biểu diễn bởi công thức $s = 4t^2$.

- Sau 2 giây, vật này cách mặt đất bao nhiêu mét?
- Hỏi sau bao lâu vật này tiếp đất?

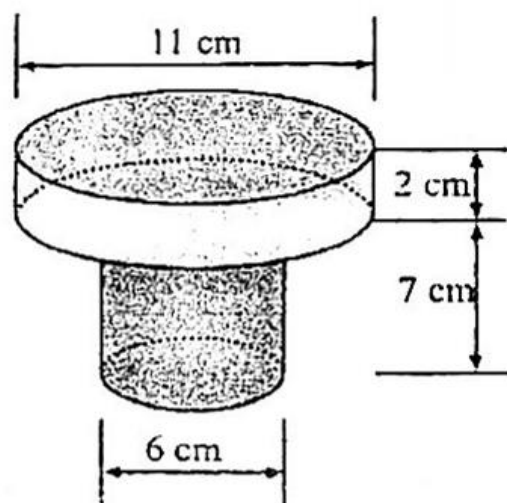
Bài 6: (3 điểm) Cho $\triangle ABC$ nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O), có các đường cao BE và CF cắt nhau tại H. Vẽ đường kính AK của đường tròn (O).

- Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp đường tròn.
- Gọi D là giao điểm của AH và BC. Chứng minh $AE \cdot AC = AH \cdot AD$.
- Gọi M là hình chiếu của D lên BE. Qua M vẽ đường thẳng vuông góc với AK, đường thẳng này cắt CF tại N. Chứng minh: $AK \perp EF$ và tứ giác HNMD nội tiếp.

--- HẾT ---

(Học sinh không được sử dụng tài liệu – Giám thị không giải thích gì thêm)

Họ tên học sinh: – Số báo danh: – Trường:



Hình 1

Câu 1 (2,0 điểm).

Cho hàm số $y = 2x^2$ có đồ thị (P) .

- Nêu điều kiện của x để hàm số đồng biến, nghịch biến.
- Vẽ đồ thị (P) .

Câu 2 (4,0 điểm).

Cho phương trình $x^2 + 4x + m + 1 = 0$ (1), với m là tham số.

- Xác định các hệ số a, b, b', c của phương trình (1).
- Giải phương trình (1) khi $m = -6$.
- Với giá trị nào của m thì phương trình (1) có nghiệm.
- Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Câu 3 (3,0 điểm).

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) , $AB < AC$. Các đường cao AD và BK cắt nhau tại H ($D \in BC, K \in AC$).

- Chứng minh tứ giác $CDHK$ nội tiếp đường tròn.
- Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại E . Chứng minh $\widehat{CBE} = \widehat{CAE}$.
- Chứng minh BC là tia phân giác của $\widehat{HBE}$.

Câu 4 (1,0 điểm).

Tính diện tích xung quanh của một hình trụ có bán kính đường tròn đáy $6cm$, chiều cao $5cm$.

----- HẾT -----

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh: Số báo danh:

ĐỀ BÀI

Bài 1: (2,0 điểm) Không sử dụng máy tính cầm tay, hãy giải hệ phương trình và phương trình sau:

a)
$$\begin{cases} 4x - y = 5 \\ 3x + y = 9 \end{cases}$$

b) $x^2 + 4x - 5 = 0$

Bài 2: (1,5 điểm)

a) Vẽ đồ thị của hàm số $y = 2x^2$.

b) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình bậc hai ẩn x : $x^2 - (3m + 1)x + 2m^2 + m - 1 = 0$

(Với m là tham số). Tìm giá trị của m sao cho: $x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2 = 4$

Bài 3: (1,5 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Tìm hai số tự nhiên, biết rằng hai số tự nhiên đó hơn kém nhau 3 đơn vị và tích của chúng bằng 108.

Bài 4: (1,5 điểm)

a) Tính diện tích của một mặt cầu, biết bán kính của mặt cầu đó bằng 6cm.

b) Biết một hình nón có bán kính đường tròn đáy là 8cm và độ dài đường sinh là 17cm.

Tính thể tích của hình nón đó.

Bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn tâm O. Kẻ đường cao AH. Từ điểm H kẻ HM vuông góc với AB ($M \in AB$) và HN vuông góc với AC ($N \in AC$).

a) Chứng minh: Tứ giác AMHN nội tiếp.

b) Chứng minh: $\widehat{AMN} = \widehat{ACB}$.

c) Tia MN cắt đường tròn (O) tại điểm D. Chứng minh: $AD^2 = AN \cdot AC$.

————— Hết —————

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn Toán

Thời gian làm bài 90 phút, đề gồm một trang có năm câu.

Câu 1. (2 điểm)

- 1) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$$
- 2) Giải phương trình $x^2 + x - 6 = 0$.
- 3) Giải phương trình $x^4 - x^2 - 12 = 0$.

Câu 2. (1,75 điểm)

Cho hàm số $y = 2x^2$ có đồ thị là (P) .

- 1) Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số đã cho và vẽ đồ thị (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy .
- 2) Tìm tọa độ của điểm M thuộc đồ thị (P) biết M có hoành độ bằng 3.

Câu 3. (1,75 điểm)

- 1) Cho phương trình $x^2 - 6x + m = 0$ (với m là tham số).
Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm kép và tìm nghiệm kép đó.
- 2) Cho x_1 và x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 3x - 2 = 0$.
Tính giá trị của biểu thức $P = x_1^2 + x_2^2$.

Câu 4. (2 điểm)

- 1) Tính diện tích toàn phần của hình trụ có chiều cao bằng 3 dm và bán kính đáy bằng 2 dm (học sinh không cần vẽ hình khi giải câu này).
- 2) Bác Thành có một khu vườn hình chữ nhật biết chiều dài hơn chiều rộng 10 m và diện tích bằng 1200 m^2 ; bác Thành xây bức tường bao quanh khu vườn, xây theo chu vi của khu vườn, với giá thành được tính mỗi mét của bức tường đo theo chu vi của khu vườn (bên ngoài) có giá là 700 nghìn đồng, không kể phần cổng của khu vườn dài 3 mét. Tính số tiền bác Thành dùng để xây bức tường nói trên.

Câu 5. (2,5 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC có hai đường cao BE và CF cắt nhau tại điểm H .

- 1) Chứng minh tứ giác $AEHF$ nội tiếp đường tròn.
- 2) Chứng minh $\widehat{FEC} + \widehat{ABC} = 180^\circ$.
- 3) Gọi D là giao điểm của hai đường thẳng AH và BC . Chứng minh H là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác DEF .

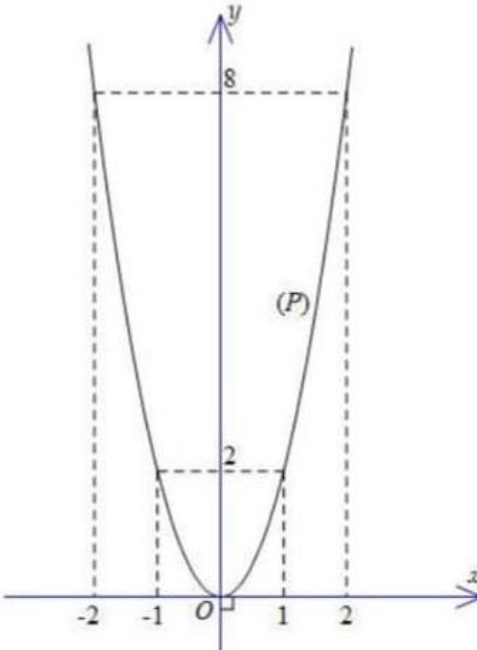
HẾT

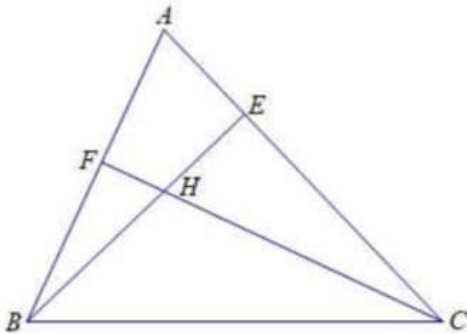
(Học sinh được sử dụng máy tính cầm tay, không được sử dụng tài liệu).

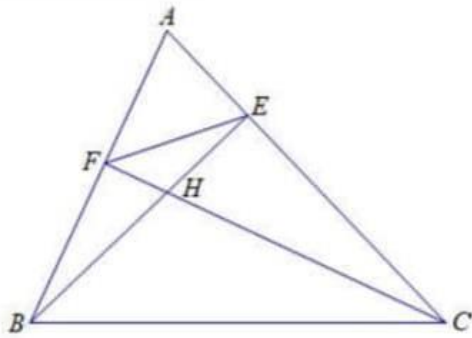
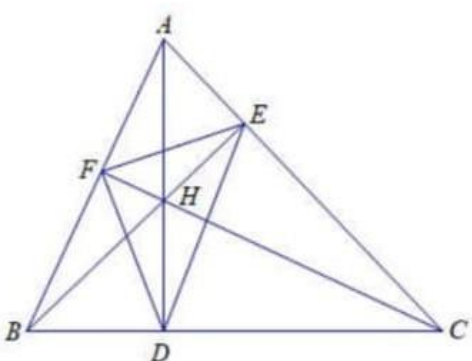
Họ và tên học sinh: Số báo danh: Lớp:

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
1.			2,00
	1)	<u>Giải hệ phương trình:</u>	0,75
		Ta có $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + 2y = 8 \end{cases} \quad (I) \Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 2y = 2 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$	0,25
		$\Leftrightarrow \begin{cases} 5x = 10 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$	0,25
		$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases} \cdot$ Vậy hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất $(x; y) = (2; 3)$.	0,25
		<u>Cách 2:</u>	0,75
		Ta có $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + 2y = 8 \end{cases} \quad (I) \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x - 1 \\ x + 2(2x - 1) = 8 \end{cases}$	0,25
		$\Leftrightarrow \begin{cases} 5x = 10 \\ y = 2x - 1 \end{cases}$	0,25
		$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases} \cdot$ Vậy hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất $(x; y) = (2; 3)$.	0,25
	2)	<u>Giải phương trình:</u>	0,50
		Ta có $x^2 + x - 6 = 0$ (1)	0,25
		$\Delta = 1^2 - 4.1(-6) = 25 > 0$	
		$\Rightarrow \sqrt{\Delta} = \sqrt{25} = 5.$	0,25
		Vậy (1) có hai nghiệm phân biệt $x_1 = \frac{-1+5}{2.1} = 2, x_2 = \frac{-1-5}{2.1} = -3.$	0,25
		<u>Cách 2:</u>	0,50
		Ta có $x^2 + x - 6 = 0$ (1) $\Leftrightarrow (x-2)(x+3) = 0$	0,25
		$\Leftrightarrow \begin{cases} x-2=0 \\ x+3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ x=-3 \end{cases} \cdot$ Vậy phương trình (1) có tập nghiệm là $\{2; -3\}.$	0,25
	3)	<u>Giải phương trình:</u>	0,75
		Ta có $x^4 - x^2 - 12 = 0$ (1). Đặt $t = x^2 \geq 0$	0,25
		(1) trở thành $t^2 - t - 12 = 0$ (2).	
		$\Delta = (-1)^2 - 4.1(-12) = 49 > 0 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = \sqrt{49} = 7.$	
		Vậy (2) có hai nghiệm $t_1 = \frac{-(-1)+7}{2.1} = 4$ (nhận),	0,25
		$t_2 = \frac{-(-1)-7}{2.1} = -3$ (loại).	
		Với $t_1 = 4$ có $x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2.$	0,25
		Do đó phương trình (1) có tập nghiệm là $\{2; -2\}.$	
		<u>Cách 2:</u>	0,75
		Ta có $x^4 - x^2 - 12 = 0 \Leftrightarrow (x^2 - 4)(x^2 + 3) = 0$	0,25
		$\Leftrightarrow x^2 - 4 = 0$ (vì $x^2 + 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$)	0,25
		$\Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2$	0,25
		Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là $\{2; -2\}.$	
2.			1,75
	1)	<u>Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số và vẽ đồ thị (P):</u>	1,25

	Hàm số $y = 2x^2$ có đồ thị là (P) Hàm số đã cho xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$. Vì $a = 2 > 0$ nên hàm số đã cho nghịch biến khi $x < 0$, đồng biến khi $x > 0$. Đồ thị (P) là đường parabol đi qua điểm $O(0; 0)$ nhận Oy làm trục đối xứng. Một số giá trị tương ứng của x và y: <table><tr><td>x</td><td>-2</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>$y = \frac{x^2}{2}$</td><td>8</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>8</td></tr></table>	x	-2	-1	0	1	2	$y = \frac{x^2}{2}$	8	2	0	2	8	0,25
x	-2	-1	0	1	2									
$y = \frac{x^2}{2}$	8	2	0	2	8									
		0,25												
		0,50												
2)	<u>Tìm tọa độ của điểm M:</u> Thế $x = 3$ vào hàm số đã cho có $y = 2.3^2 = 18$. Vậy tọa độ của điểm cần tìm là $M(3; 18)$.	0,50												
		0,25												
		0,25												
3.		1,75												
1)	<u>Tìm m và tìm nghiệm kép:</u> Ta có $x^2 - 6x + m = 0$ (1) $\Delta' = (-3)^2 - 1.m = 9 - m$. Vậy phương trình (1) có nghiệm kép $\Leftrightarrow \Delta' = 0$ $\Leftrightarrow 9 - m = 0 \Leftrightarrow m = 9$. Do đó phương trình (1) có nghiệm kép $\Leftrightarrow m = 9$. Khi $m = 9$ thì phương trình (1) có nghiệm kép là $x_1 = x_2 = \frac{-(-3)}{1} = 3$.	1,00												
		0,25												
		0,25												
		0,25												
		0,25												
2)	<u>Tính giá trị của biểu thức:</u> Ta có $x^2 - 3x - 2 = 0$ (1). Vì $1(-2) = -2 < 0$ nên (1) có hai nghiệm trái dấu x_1, x_2. Áp dụng định lý Viète có $x_1 + x_2 = 3$ và $x_1 x_2 = -2$. Vậy $P = x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$ $= 3^2 - 2(-2) = 13$. Do đó $P = 13$.	0,75												
		0,25												
		0,25												
		0,25												

4.			2,00
1)	<i>Tính diện tích toàn phần của hình trụ:</i>		0,50
	Vì hình trụ đã cho có chiều cao $h = 3$ dm và bán kính đáy $r = 2$ dm nên có diện tích toàn phần là $S_{tp} = 2\pi rh + 2\pi r^2$		0,25
	$= 2\pi \cdot 2 \cdot 3 + 2\pi \cdot 2^2 = 20\pi$ (dm ²).		0,25
2)	<i>Tính số tiền dùng để xây bức tường:</i>		1,50
	Gọi chiều rộng của khu vườn hình chữ nhật là x (m). Điều kiện $x > 0$.		0,25
	Vì chiều dài hơn chiều rộng 10 m nên chiều dài của khu vườn bằng $x + 10$ (m).		
	Vì diện tích của khu vườn hình chữ nhật bằng 1200 m ²		0,25
	nên có phương trình $x(x + 10) = 1200 \Leftrightarrow x^2 + 10x - 1200 = 0$ (1).		
	$\Delta' = 5^2 - 1(-1200) = 1225 > 0 \Rightarrow \sqrt{\Delta'} = \sqrt{1225} = 35$		
	Vậy phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt:		0,50
	$x_1 = \frac{-5 + 35}{1} = 30$ (nhận), $x_2 = \frac{-5 - 35}{1} = -40$ (loại).		
	Vậy khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 30 m và chiều dài bằng $30 + 10 = 40$ m nên có chu vi bằng $2(30 + 40) = 140$ m		0,25
	Số tiền dùng để xây bức tường đã cho bằng $(140 - 3) \cdot 700000 = 95900000$ (đồng).		0,25
	<i>Cách 2:</i>		1,50
	Gọi x (m), y (m) lần lượt là chiều rộng, chiều dài của khu vườn hình chữ nhật.		0,25
	Điều kiện: $y > x > 0$.		
	Vì chiều dài hơn chiều rộng 10 m nên có phương trình $y = x + 10$.		
	Vì diện tích của khu vườn hình chữ nhật bằng 1200 m ² nên có phương trình $xy = 1200 \Leftrightarrow x(x + 10) = 1200 \Leftrightarrow x^2 + 10x - 1200 = 0$ (1).		0,25
	Ba bước còn lại giải như cách 1.		1,00
5.			2,50
1)	<i>Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn:</i>		1,00
			0,25
	Vì BE là đường cao của $\triangle ABC$ nên $BE \perp AC \Rightarrow \widehat{AEH} = 90^\circ$.		0,25
	Tương tự $\widehat{AFH} = 90^\circ$.		0,25
	Vậy $\widehat{AEH} + \widehat{AFH} = 180^\circ$.		0,25
	Do đó tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn.		
	<i>Cách 2:</i>		1,00
	Ba bước đầu như cách 1.		0,75
	Vậy $\widehat{AEH} = \widehat{AFH} = 90^\circ$		0,25
	Do đó tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn đường kính AH.		

		0,25
	Ta có $\widehat{BEC} = 90^\circ$ (vì $BE \perp AC$, chứng minh trên).	
	Tương tự $\widehat{BFC} = 90^\circ$.	0,25
	Vậy $\widehat{BEC} = \widehat{BFC} = 90^\circ$.	
	Nên tứ giác $BCEF$ nội tiếp đường tròn đường kính BC.	0,25
	Do đó $\widehat{FEC} + \widehat{FBC} = 180^\circ$ hay $\widehat{FEC} + \widehat{ABC} = 180^\circ$.	
3)	<i>Chứng minh H là tâm của đường tròn nội tiếp $\triangle DEF$:</i>	0,75
		0,25
	Vì BE và CF là hai đường cao của $\triangle ABC$ cắt nhau tại điểm H (giả thiết) nên H là trực tâm của $\triangle ABC \Rightarrow AD$ là đường cao của $\triangle ABC$ hay $AD \perp BC$.	
	Chứng minh tương tự câu 5.1 có tứ giác $CDHE$ nội tiếp đường tròn đường kính CH	0,25
	$\Rightarrow \widehat{HDE} = \widehat{HCE}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn một cung của đường tròn đường kính CH) hay $\widehat{HDE} = \widehat{FCA}$.	
	Chứng minh tương tự câu 5.2 có tứ giác $ACDF$ nội tiếp đường tròn đường kính AC	0,25
	$\Rightarrow \widehat{FCA} = \widehat{FDA}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn một cung của đường tròn đường kính AC) hay $\widehat{FCA} = \widehat{HDF}$.	
	Từ đó $\widehat{HDE} = \widehat{HDF} \Rightarrow DH$ là tia phân giác của $\widehat{EDF}$.	
	Tương tự EH là tia phân giác của $\widehat{DEF}$.	
	Do đó H là tâm của đường tròn nội tiếp $\triangle DEF$.	

Hướng dẫn chung:

- Nếu học sinh, học viên giải cách khác đúng thì được điểm tối đa và thống nhất cách cho điểm thành phần trên cơ sở của Hướng dẫn chấm và Biểu điểm này.

Bài 1. (2,0 điểm) Cho biểu thức: $B = \frac{2\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}-2} - \frac{4}{\sqrt{x}+2} + \frac{4}{x-4}$ (với $x \geq 0; x \neq 4$)

a) Rút gọn biểu thức B.

b) Tìm giá trị của x để biểu thức B có giá trị bằng 1.

Bài 2. (2,0 điểm) Cho phương trình: $x^2 - mx + m - 2 = 0$ (với m là tham số) (i)

a) Với giá trị nào của m để phương trình (1) có một nghiệm bằng 2, khi đó tìm nghiệm còn lại.

b) Chứng tỏ phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (1). Tìm giá trị của m để các nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1 + x_2 + 2x_1x_2 = -1$.

Bài 3. (2,0 điểm) Cho hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$ có đồ thị là parabol (P).

a) Tìm giá trị của m sao cho điểm $C(-2; m)$ thuộc parabol (P).

b) Gọi A, B là các giao điểm của đường thẳng $y = x + \frac{3}{2}$ và parabol (P), biết hoành độ của điểm A nhỏ hơn hoành độ của điểm B. So sánh OB với $3\sqrt{3}.OA$ (với O là gốc tọa độ).

Bài 4. (3,5 điểm)

1. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, điểm C nằm giữa hai điểm O và A, đường thẳng vuông góc với AB tại C cắt nửa đường tròn tâm O tại I. Gọi K là một điểm bất kỳ nằm trên đoạn thẳng CI (K khác C và I), tia AK cắt nửa đường tròn tâm O tại điểm M, tia BM cắt tia CI tại điểm D. Gọi N là giao điểm của AD và nửa đường tròn tâm O.

a) Chứng minh rằng: Tứ giác ACMD nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh rằng: $CA.CB = CK.CD$.

c) Chứng minh rằng: MA là phân giác $\widehat{CMN}$.

d) Khi K di chuyển trên đoạn thẳng CI. Chứng minh rằng: Đường tròn ngoại tiếp tam giác AKD có tâm nằm trên một đường thẳng cố định.

2. Tính diện tích xung quanh của một hình nón, biết đường kính đáy là 40cm và độ dài đường sinh là 30 cm (lấy $\pi \approx 3,14$).

Bài 5. (0,5 điểm)

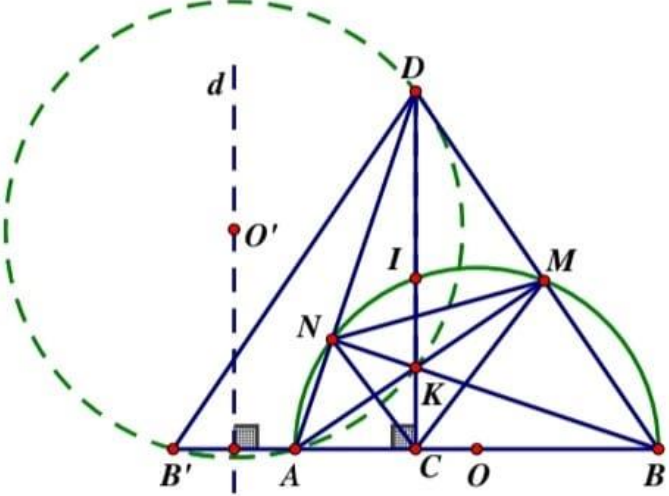
Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn hệ thức: $a + b + c = 6abc$.

Chứng minh rằng: $\frac{bc}{a^3(c+2b)} + \frac{ca}{b^3(a+2c)} + \frac{ab}{c^3(b+2a)} \geq 2$

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
MÔN TOÁN 9
(Gồm 04 trang)

Bài	Ý	Nội dung	Điểm
1		Cho biểu thức $B = \frac{2\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}-2} - \frac{4}{\sqrt{x}+2} + \frac{4}{x-4}$ (với $x \geq 0; x \neq 4$) a) Rút gọn biểu thức B. b) Tìm giá trị của x để biểu thức B có giá trị bằng 1.	2,0
	1.a)	ĐK: $x \geq 0; x \neq 4$ $B = \frac{(2\sqrt{x}-5)(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} - \frac{4(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)} + \frac{4}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}$	0,50
		$B = \frac{2x-5\sqrt{x}+4\sqrt{x}-10-(4\sqrt{x}-8)+4}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}$	0,25
		$B = \frac{2x-5\sqrt{x}+2}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)} = \frac{(\sqrt{x}-2)(2\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}$	0,25
		$B = \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}$ Vậy với $x \geq 0; x \neq 4$, $B = \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}$	0,25
	1.b)	Với $x \geq 0; x \neq 4$. Ta có: $B = 1 \Leftrightarrow \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2} = 1 \text{ suy ra } 2\sqrt{x}-1 = \sqrt{x}+2$	0,25
		$\Leftrightarrow \sqrt{x} = 3 \Leftrightarrow x = 9 \text{ (thỏa mãn điều kiện } x \geq 0; x \neq 4)$	0,25
		Vậy B có giá trị bằng 1 khi $x = 9$	0,25
2.		Cho phương trình: $x^2 - mx + m - 2 = 0$ (với m là tham số) (1) a) Với giá trị nào của m để phương trình (1) có một nghiệm bằng 2, khi đó tìm nghiệm còn lại. b) Chứng tỏ phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (1). Tìm giá trị của m để các nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1 + x_2 + 2x_1x_2 = -1$.	2,0
	a)	Phương trình (1) có một nghiệm bằng 2, ta thay $x = 2$ vào phương trình (1) ta được: $2^2 - m.2 + m - 2 = 0$.	0,25
		$2 - m = 0 \Leftrightarrow m = 2$	0,25
		Có $x_1; x_2$ là các nghiệm của phương trình. Theo hệ thức Vi-ét: $x_1x_2 = m - 2$ hay $x_1x_2 = 0$	0,25
		Giả sử $x_1 = 2$ ta có: $2.x_2 = 0 \Leftrightarrow x_2 = 0$	
		Vậy phương trình (1) có một nghiệm bằng 2 khi $m = 2$ và nghiệm còn lại bằng 0.	0,25

Bài	Ý	Nội dung	Điểm
	b)	Xét $\Delta = (-m)^2 - 4(m-2) = m^2 - 4m + 8 = (m-2)^2 + 4$	0,25
		Vì $\forall m$ ta có: $(m-2)^2 \geq 0 \Leftrightarrow (m-2)^2 + 4 \geq 4 > 0 \Rightarrow \Delta > 0$. Chứng tỏ phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với $\forall m$.	0,25
		Theo hệ thức Vi-ét $\begin{cases} x_1 + x_2 = m \\ x_1 x_2 = m - 2 \end{cases}$ Nên $x_1 + x_2 + 2x_1 x_2 = -1 \Leftrightarrow m + 2(m-2) = -1$ $\Leftrightarrow 3m - 4 = -1 \Leftrightarrow m = 1$	0,25
		Vậy phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1 + x_2 + 2x_1 x_2 = -1$ thì $m = 1$	0,25
3		Bài 3 (2,0 điểm). Cho hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$ có đồ thị là parabol (P). a) Tìm giá trị của m sao cho điểm $C(-2; m)$ thuộc parabol (P) b) Gọi A, B là các giao điểm của đường thẳng $y = x + \frac{3}{2}$ và parabol (P), biết hoành độ của điểm A nhỏ hơn hoành độ của điểm B. So sánh OB với $3\sqrt{3}.OA$ (với O là gốc tọa độ).	2,0
	a)	Điểm $C(-2; m)$ thuộc parabol (P) thì $x = -2; y = m$ thỏa mãn hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$.	0,25
		$\Rightarrow m = \frac{1}{2}(-2)^2 = 2$	0,25
		Vậy điểm $C(-2; m)$ thuộc parabol (P) thì $m = 2$	0,25
	b)	Hoành độ giao điểm của đường thẳng $y = x + \frac{3}{2}$ với parabol (P) là nghiệm của phương trình: $\frac{1}{2}x^2 = x + \frac{3}{2} \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$ Có $a - b + c = 1 - (-2) + (-3) = 0 \Rightarrow x_1 = -1; x_2 = 3$ Vì hoành độ điểm A nhỏ hơn hoành độ điểm B. Với $x = x_1 = -1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}(-1)^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow A\left(-1; \frac{1}{2}\right)$ Với $x = x_2 = 3 \Rightarrow y = \frac{1}{2}.3^2 = \frac{9}{2} \Rightarrow B\left(3; \frac{9}{2}\right)$ $\Rightarrow$ Đường thẳng $y = x + \frac{3}{2}$ và parabol (P) cắt nhau tại $A\left(-1; \frac{1}{2}\right); B\left(3; \frac{9}{2}\right)$	0,25
		Chỉ ra được: $OA = \sqrt{(-1)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ (đvdd) $\Rightarrow 3\sqrt{3}.OA = \frac{3\sqrt{15}}{2}$ (đvdd) $OB = \sqrt{3^2 + \left(\frac{9}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{117}}{2} = \frac{3\sqrt{13}}{2}$ (đvdd)	0,25
		Do $15 > 13 > 0$ nên $\sqrt{15} > \sqrt{13} \Rightarrow \frac{3\sqrt{15}}{2} > \frac{3\sqrt{13}}{2} \Rightarrow 3\sqrt{3}.OA > OB$	0,25

Bài	Ý	Nội dung	Điểm
4.		1. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, điểm C nằm giữa hai điểm O và A, đường thẳng vuông góc với AB tại C cắt nửa đường tròn tâm O tại I. Gọi K là một điểm bất kỳ nằm trên đoạn thẳng CI (K khác C và I), tia AK cắt nửa đường tròn tâm O tại điểm M, tia BM cắt tia CI tại điểm D. Gọi N là giao điểm của AD và nửa đường tròn tâm O. a) Chứng minh rằng: Tứ giác ACMD nội tiếp đường tròn. b) Chứng minh rằng: $CA.CB = CK.CD$. c) Chứng minh rằng: MA là phân giác $\widehat{CMN}$. d) Khi K di chuyển trên đoạn thẳng CI. Chứng minh rằng: Đường tròn ngoại tiếp tam giác AKD có tâm nằm trên một đường thẳng cố định. 2. Tính diện tích xung quanh của một hình nón, biết đường kính đáy là 40cm và độ dài đường sinh là 30 cm (lấy $\pi \approx 3,14$).	3,50
			
a)		Có $\widehat{AMB} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O) $\Rightarrow \widehat{AMD} = 90^\circ$ (kề bù với $\widehat{AMB} = 90^\circ$) Có $DC \perp AB \Rightarrow \widehat{ACD} = \widehat{KCB} = 90^\circ$ Xét tứ giác ACMD có: $\widehat{ACD} = \widehat{AMD} = 90^\circ$ (cmt) $\Rightarrow C, M$ cùng thuộc đường tròn đường kính AD (quỹ tích cung chứa góc) $\Rightarrow$ Tứ giác ACMD nội tiếp được đường tròn đường kính AD.	0,25 0,25 0,25 0,25
b)		Tứ giác ACMD nội tiếp được đường tròn đường kính AD: $\Rightarrow \widehat{CAM} = \widehat{CDM}$ (2 góc nội tiếp cùng chắn $\widehat{CM}$) hay $\widehat{CAK} = \widehat{CDB}$ Xét $\triangle ACK$ và $\triangle DCB$ có: $\left. \begin{array}{l} \widehat{ACK} = \widehat{DCB} = 90^\circ \\ \widehat{CAK} = \widehat{CDB} \text{ (cmt)} \end{array} \right\} \Rightarrow \triangle ACK \sim \triangle DCB \text{ (g.g)}$ $\Rightarrow \frac{CA}{CD} = \frac{CK}{CB} \Rightarrow CA.CB = CD.CK$	0,25 0,5 0,25
c)		* Có $\widehat{AMD} = 90^\circ \Rightarrow AM \perp BD$ Nên K là trực tâm của $\triangle ABD$ (vì K là giao điểm của hai đường cao DC và AM) $\Rightarrow BK \perp AD$ * Có $\widehat{ANB} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) $\Rightarrow BN \perp AD$. Suy ra $BK \equiv BN$ hay N, K, B thẳng hàng. $\Rightarrow KN \perp AD$	0,25

Bài	Ý	Nội dung	Điểm
		* Tứ giác ACMD nội tiếp được đường tròn (câu a) $\Rightarrow \widehat{AMC} = \widehat{ADC} \text{ (cùng chắn } \widehat{AC}) \quad (1)$ * Tứ giác KMDN có $\widehat{KMD} + \widehat{KND} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$ (tổng hai góc đối) $\Rightarrow \text{Tứ giác KMDN nội tiếp đường tròn đường kính DK}$ $\Rightarrow \widehat{KMN} = \widehat{KDN} \text{ (cùng chắn } \widehat{KN}) \quad (2)$ * Từ (1) và (2) $\Rightarrow \widehat{KMC} = \widehat{KMN} \Rightarrow MK$ là tia phân giác của $\widehat{NMC}$	0,25
	d)	* Lấy B' đối xứng với B qua DC $\Rightarrow \widehat{DBC} = \widehat{DB'C}$ (tính chất đối xứng) * Có $\widehat{CKM} = \widehat{AKD}$ (đối đỉnh) * Có tứ giác BCKM nội tiếp (vì $\widehat{BCK} = \widehat{BMK} = 90^\circ$) $\Rightarrow \widehat{DBC} + \widehat{MKC} = 180^\circ \Rightarrow \widehat{DB'A} + \widehat{DKA} = 180^\circ.$ $\Rightarrow \text{Tứ giác AKDB' nội tiếp đường tròn.}$ Gọi O' là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle AKD$ thì O' cũng là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác AKDB' $\Rightarrow O'$ thuộc đường trung trực d của đoạn thẳng AB'. Mà A, B, C cố định nên B' cố định $\Rightarrow$ đường thẳng d cố định. Vậy tâm O' của đường tròn ngoại tiếp $\triangle AKD$ luôn nằm trên đường thẳng d là trung trực của đoạn thẳng AB' cố định.	0,25
	2.	Diện tích xung quanh của hình nón là: $S_{xq} = \pi r l. \text{ (r là độ dài bán kính, l là độ dài đường sinh).}$	0,25
		Có đường kính d = 40 cm $\Rightarrow r = 20$ cm Có l = 30 cm $S_{xq} = 3,14.20.30 = 1884 \text{ (cm}^2\text{)}$ Vậy diện tích xung quanh của hình nón là: 1884 cm².	0,25
5.		Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn hệ thức $a + b + c = 6abc$. Chứng minh rằng: $\frac{bc}{a^3(c+2b)} + \frac{ca}{b^3(a+2c)} + \frac{ab}{c^3(b+2a)} \geq 2$ Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho 2 số dương, ta có: $\frac{bc}{a^3(c+2b)} + \frac{c+2b}{9abc} \geq 2\sqrt{\frac{bc}{a^3(c+2b)} \cdot \frac{c+2b}{9abc}} = \frac{2}{3a^2}$ Tương tự, ta có: $\frac{ca}{b^3(a+2c)} + \frac{a+2c}{9abc} \geq \frac{2}{3b^2}; \frac{ab}{c^3(b+2a)} + \frac{b+2a}{9abc} \geq \frac{2}{3c^2}$ $\Rightarrow \frac{bc}{a^3(c+2b)} + \frac{ca}{b^3(a+2c)} + \frac{ab}{c^3(b+2a)} + \frac{a+b+c}{3abc} \geq \frac{2}{3} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right)$ $\geq \frac{2}{3} \left(\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} \right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{a+b+c}{abc}$ Nên: $\frac{bc}{a^3(c+2b)} + \frac{ca}{b^3(a+2c)} + \frac{ab}{c^3(b+2a)} \geq \frac{a+b+c}{3abc} = \frac{6abc}{3abc} = 2$	0,5
		Tìm được dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = \frac{\sqrt{2}}{2}$	0,25

Ghi chú: - Khi chấm bài, giám khảo cần vận dụng linh hoạt đáp án, biểu điểm.

- Mọi cách giải hợp lý vẫn cho điểm tối đa, hình vẽ phải đúng và khớp với chứng minh mới cho điểm.

- Điểm toàn bài là tổng điểm thành phần các câu, được làm tròn đến 0,5 điểm.

---- HẾT ----